

Bài tập ôn thi giữa kỳ (lớp ATTT)

1. Tính A^n

$$A = \begin{bmatrix} \cos a & -\sin a \\ \sin a & \cos a \end{bmatrix}$$

2. Tìm A^{-1} bằng pp Gauss. A là ma trận sau

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -5 & 1 \end{bmatrix}$$

3. Cho A là ma trận vuông cấp n. Giả sử tính được $\det(A)$, vậy $\det(-A)$ bằng mấy?
4. Cho A là ma trận thỏa $A^T = -A$ (gọi là ma trận phản xứng). Vậy $\det(A)$ bằng mấy?
5. Tính định thức cấp n

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ 1 & 0 & 3 & \dots & n-1 & n \\ 1 & 2 & 0 & \dots & n-1 & n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 2 & 3 & \dots & 0 & n \\ 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & 0 \end{vmatrix}$$

6. Giải và biện luận theo m

$$\begin{cases} (2+m)x + my + mz = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = 1 \end{cases}$$

7. Giải và biện luận theo a

$$\begin{cases} (2-a)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (2-a)x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + (2-a)x_3 = 0 \end{cases}$$
$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 + x_4 = a \\ x_1 + x_2 + ax_3 + x_4 = a^2 \end{cases}$$

8. Tìm hệ nghiệm cơ bản của hệ pttt sau
 $x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0$, $x_1 - 3x_3 = 0$.
9. Trong $\mathbb{R}^3$, tập sau có là KGVT con không? Tại sao

$$E = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 = 0\}$$

10. Trong $\mathbb{R}^4$ cho tập S gồm các vectơ như sau

$$v_1 = (2, 1, 3, 4), v_2 = (1, 2, 0, 1), v_3 = (-1, 1, -3, 0)$$

Tìm điều kiện để vectơ $v = (a, b, c, d)$ thuộc không gian con sinh bởi S.

11. Xét tính đltt, pttt của họ vectơ

$$\{(2, -3, m), (3, -2, 5), (1, -4, 3)\} \text{ trong } \mathbb{R}^3.$$

$$1, 2\sin^2 x, 3\cos^2 x \text{ trong không gian hàm số liên tục}$$